

主題 2

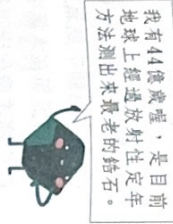
相對地質年代與絕對地質年代

就是愛比較

地質年代

相對地質年代

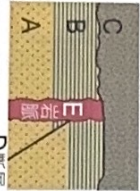
絕對地質年代

地質年代	相對地質年代	絕對地質年代
圖示		
說明	比較出岩層或地質事件的先後順序。	利用各種定年法所定出的岩層確切形成年代。
方法	1. 疊置定律。 2. 切割定律。 3. 包裹體定律。 4. 化石比對。	1. 放射性定年法。

1 相對地質年代

1. 地質學之父——赫登提出「均變說」：現在地球上所發生的地質作用，其方式與原理與過去均相同，即「現在是通往過去的鑰匙」。

2. 可用來判斷岩層或地質事件先後順序之定律與原理：

說明	圖解	排出老到年輕的順序
疊置定律 未受外力作用而倒轉的岩層，愈上方的岩層，沉積年代愈晚。		老到年輕： A → B → C
切割定律 被切割者（後方圖示中的A、B），比切割事件（例如斷層D、岩脈入侵E）早形成。		老到年輕： A → B → D → E → 侵蝕 → C
包裹體定律 被包裹在內的岩塊，比外面的岩石早形成。		老到年輕： A → C → B 假設B為一火成岩侵入岩層，B包含C的岩石碎塊。

3. 利用標準化石比對：

(1) 標準化石：可用來指示沉積年代的化石，特點如下：

- ① 特徵明顯，易於辨認。
- ② 演化速度快。
- ③ 生存期限短。
- ④ 分布範圍廣。
- ⑤ 個體數目多。

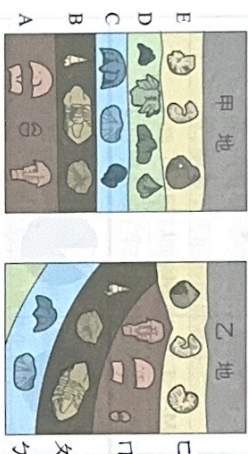
例如三葉蟲綱在古生代期間快速演化出許多種類，我們可從不同種類的三葉蟲，判斷地層是屬於古生代的哪一個時期，即演化速度快的生物化石可用來指示更短的生存年代範圍。

(2) 利用標準化石比對岩層的先後順序，也可以比對不同地點岩層之間的關係。

打鐵趁熱

連結兩地關係，並排出乙地岩層先後順序

已知甲地是沒受外力翻轉的原始水平沉積地層，岩層沉積順序為A → B → C → D → E。



1. 請比對兩地的化石，找出兩地化石種類一致的地層。
2. 經由第1點推出乙地之岩層與地質事件形成先後順序。

答案：
 1. A ↔ 甲、B ↔ 乙、C ↔ 乙、D ↔ 乙、E ↔ 乙。
 2. 甲沉積 → 乙沉積 → 乙沉積 → 受外力作用岩層翻轉傾斜 → 侵蝕作用 → 乙沉積。

未受外力擾動的沉積地層會呈現水平狀態，稱為原始水平定律。

就是愛比較

標準化石與指相化石

定義	特點差異	例子
標準化石 可用來指示沉積年代的化石	分布範圍廣	古生代：三葉蟲、牙形刺。 中生代：恐龍、複合式縫合線的菊石。 新生代：大型哺乳類。
指相化石 可用來指示沉積環境的化石	分布範圍窄，生物只能生存在特定的環境。	珊瑚化石：表示此處曾為溫暖清澈的淺海。

2 絕對地質年代

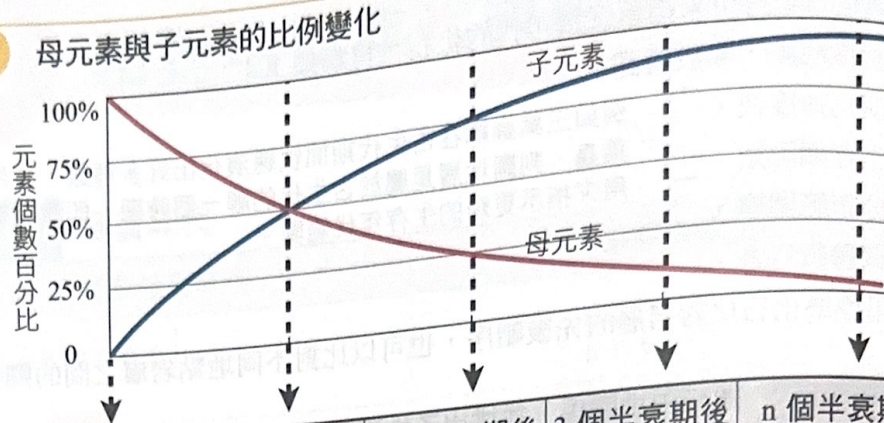
1. 放射性元素定年的原理：此部分內容請搭配下一頁【觀念一點通】一起看

- (1) 不穩定的放射性元素稱為母元素，其會蛻變成另一個元素，蛻變後的元素稱為子元素。
- (2) 放射性母元素數量蛻變到剩下一半時所經歷的時間稱為半衰期。
- (3) 母元素減少的數量，即為子元素增加的數量。母元素加子元素的數量等於原本母元素的數量。
- (4) 計算母元素與子元素的比例，即可知道經歷了多久的時間。



觀念一點通

母元素與子元素的比例變化



		未衰變前	1 個半衰期後	2 個半衰期後	3 個半衰期後	n 個半衰期後
母元素	圖示					
	數量	M	$\frac{M}{2}$	$\frac{M}{4} = \frac{1}{2^2}M$	$\frac{M}{8} = \frac{1}{2^3}M$	$\frac{1}{2^n}M$
子元素	圖示					
	數量	0	$\frac{M}{2}$	$\frac{3}{4}M = (1 - \frac{1}{2^2})M$	$\frac{7}{8}M = (1 - \frac{1}{2^3})M$	$(1 - \frac{1}{2^n})M$
母元素數量： 子元素數量			1 : 1	1 : 3	1 : 7	$\frac{1}{2^n} : (1 - \frac{1}{2^n})$

2. 放射性定年法的限制與極限：

- (1) 限制：定年的樣本必須取自封閉的環境，如此母元素與子元素的數量才不會因流失或加入而影響相對比例。
- (2) 極限：目前的定年技術可偵測到約 **10 個半衰期** 以內的年代，超過 **10 個半衰期**，母元素含量過少，定年誤差值太高。



打鐵趁熱

表列不同放射性元素及其半衰期，請問 (1) 何者可定年極限最短？(2) 一顆約於 40 億年前形成的鑽石，能否利用碳 14 - 氮 14 來定出確切的年代？

放射性元素		半衰期 (年)
母元素	子元素	
鈾 238	鉛 206	45 億
鉀 40	氬 40	13 億
碳 14	氮 14	5730

答案：(1) 碳 14/ 氮 14，因為定年極限為 10 個半衰期，因此碳 14/ 氮 14 定年極限約 57300 年左右。(2) 不能，因為已經超過 10 個半衰期的定年極限。

因為地球上各種內外營力作用，使我們在地表難以找到地球剛形成時之岩石，由於科學家認為太陽系的天體幾乎同時形成，因此利用外來的隕石定年結果，推測地球約誕生於 46 億年前！

